

EPICODE — Institute of Technology

Studio IOC con ANY.RUN

Analisi di un Task di Malware Analysis: IOC e Tecniche MITRE ATT&CK

Studio dei file Jvczfhe.exe e Muadnrd.exe ospitati su repository GitHub pubblici, identificazione del dominio DuckDNS di comando e controllo e mapping delle tecniche MITRE ATT&CK T1568, T1012 e T1082

Studente	Mauro Picca
Data	19 Giugno 2026
Corso	EPICODE — Cybersecurity & Ethical Hacking
Modulo	S11 L5 — Esercizio 2: Studio IOC con ANY.RUN
Piattaforma	ANY.RUN — Interactive Malware Sandbox

Attività svolta esclusivamente a fini didattici in ambiente di laboratorio controllato

Cybersecurity & Ethical Hacking | EPICODE

Indice

1. Obiettivo dell'Attività	3
2. Attività Svolta	3
3. Analisi del File Jvczfhe.exe	4
4. Analisi del File Muadnrd.exe	5
5. Indicator of Compromise (IOC)	7
6. Tecniche MITRE ATT&CK Individuate	8
7. Ulteriori Osservazioni	11
8. Conclusioni	11

1. Obiettivo dell'Attività

L'obiettivo dell'esercitazione è stato analizzare un task di malware analysis disponibile sulla piattaforma **ANY.RUN**, identificando eventuali Indicator of Compromise (IOC), tecniche MITRE ATT&CK e comportamenti sospetti osservati durante l'esecuzione dei file analizzati.

2. Attività Svolta

È stato analizzato il task fornito tramite piattaforma **ANY.RUN**. Durante l'analisi sono stati osservati due file eseguibili denominati **Jvczfhe.exe** e **Muadnrd.exe**, ospitati all'interno di repository GitHub pubblici.

L'analisi ha consentito di osservare il comportamento dei file, le connessioni di rete generate e le informazioni raccolte dal sistema di monitoraggio della sandbox.

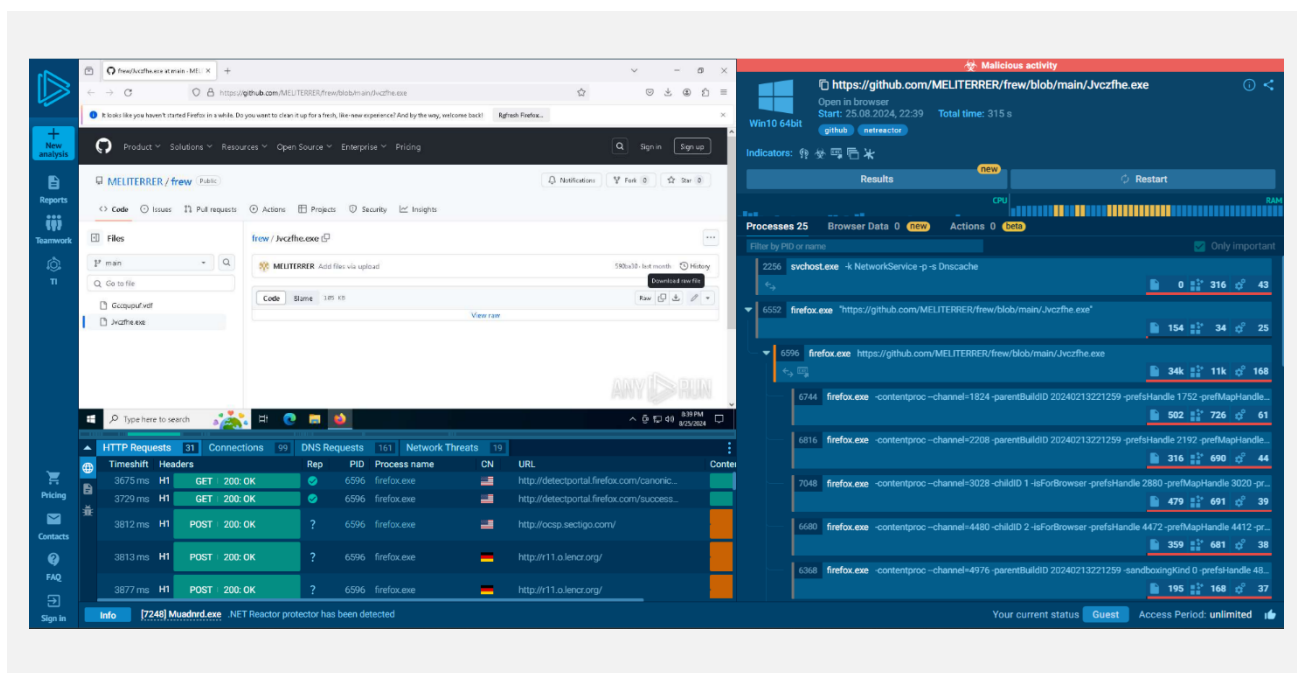


Figura 1 – Apertura del task di analisi su ANY.RUN.

3. Analisi del File Jvczfhe.exe

Il primo file analizzato è **Jvczfhe.exe**, presente all'interno di un repository GitHub pubblico. Il file viene individuato e scaricato durante la sessione di analisi.

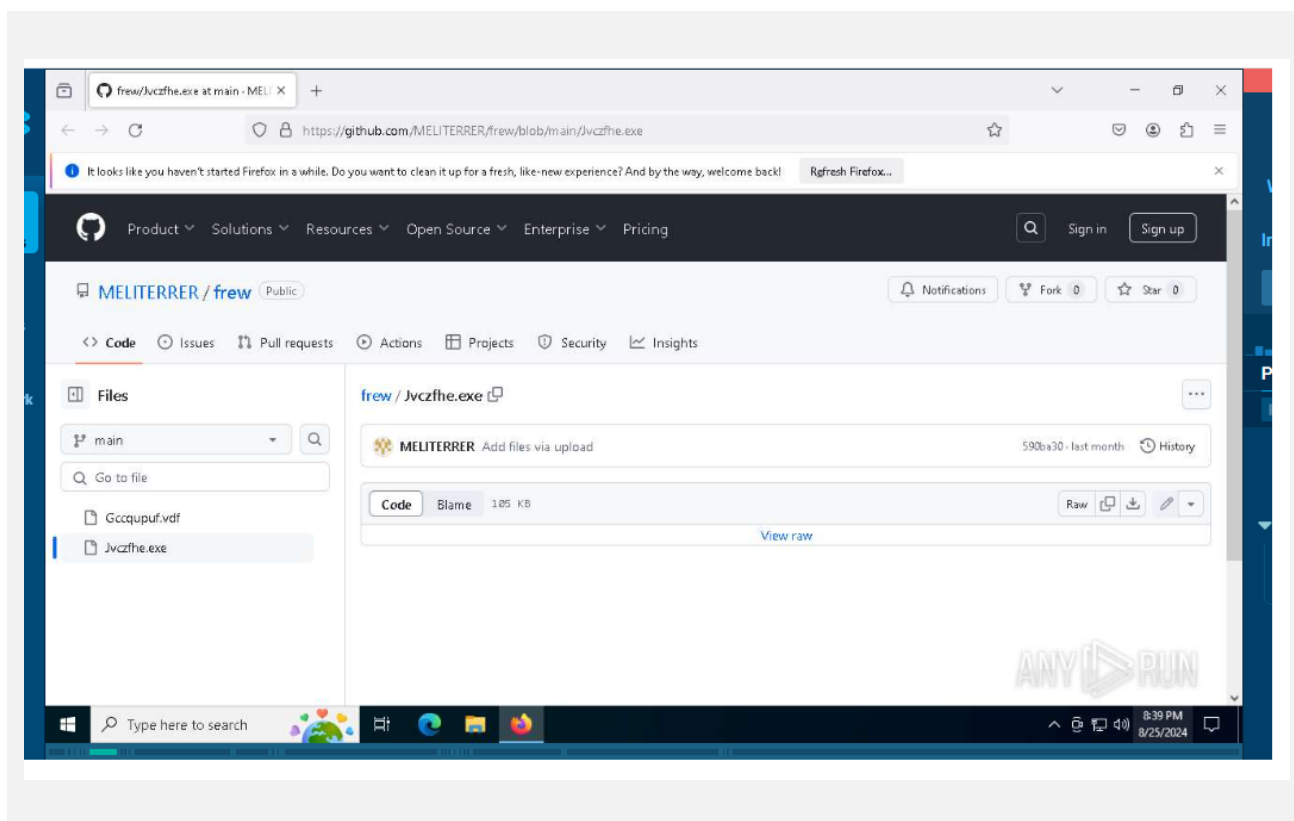


Figura 2 – Repository GitHub pubblico contenente Jvczfhe.exe.

Successivamente viene tentata l'apertura del file. Durante l'esecuzione viene visualizzato un messaggio di errore che indica l'impossibilità di aprire correttamente il documento.

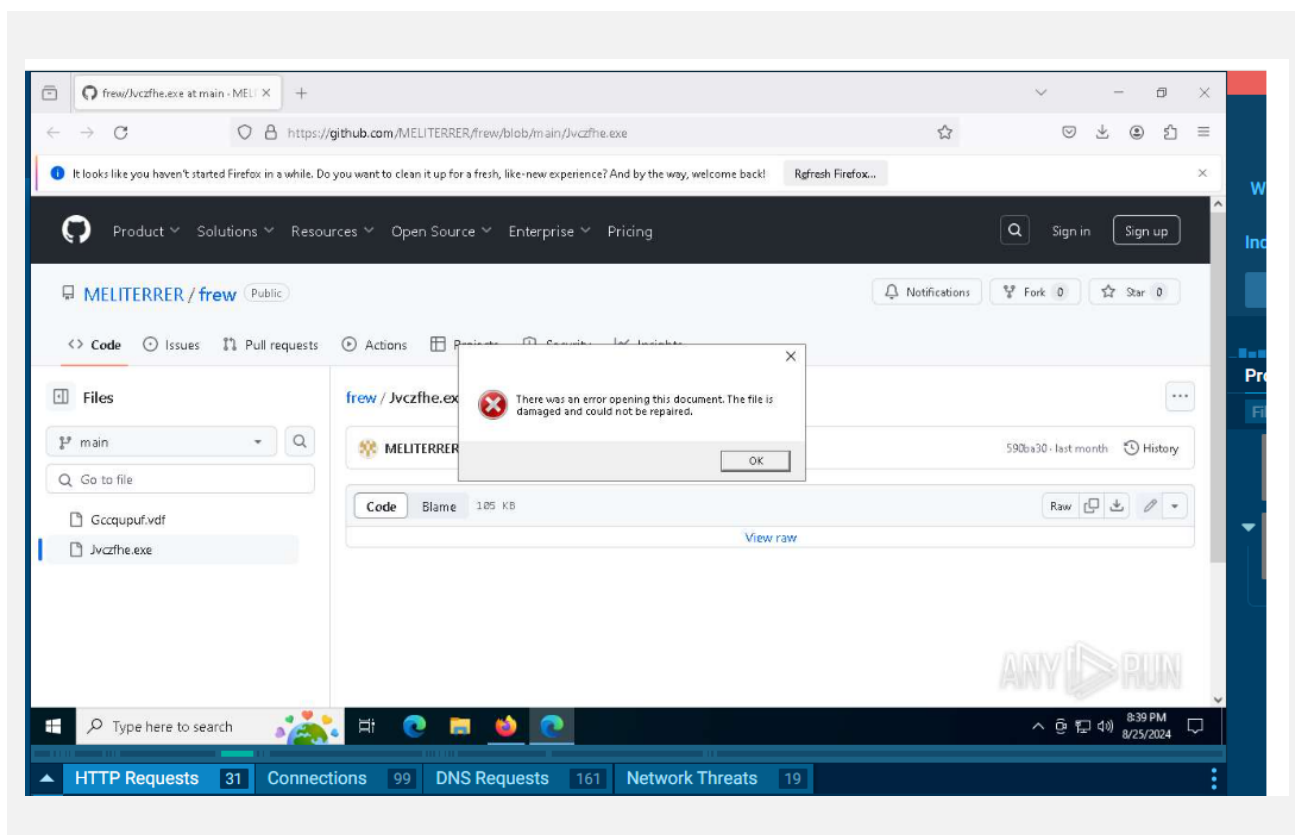


Figura 3 – Messaggio di errore durante il tentativo di apertura di Jvczfhe.exe.

4. Analisi del File Muadnrd.exe

Il secondo file analizzato è **Muadnrd.exe**, anch'esso ospitato in un repository GitHub pubblico.

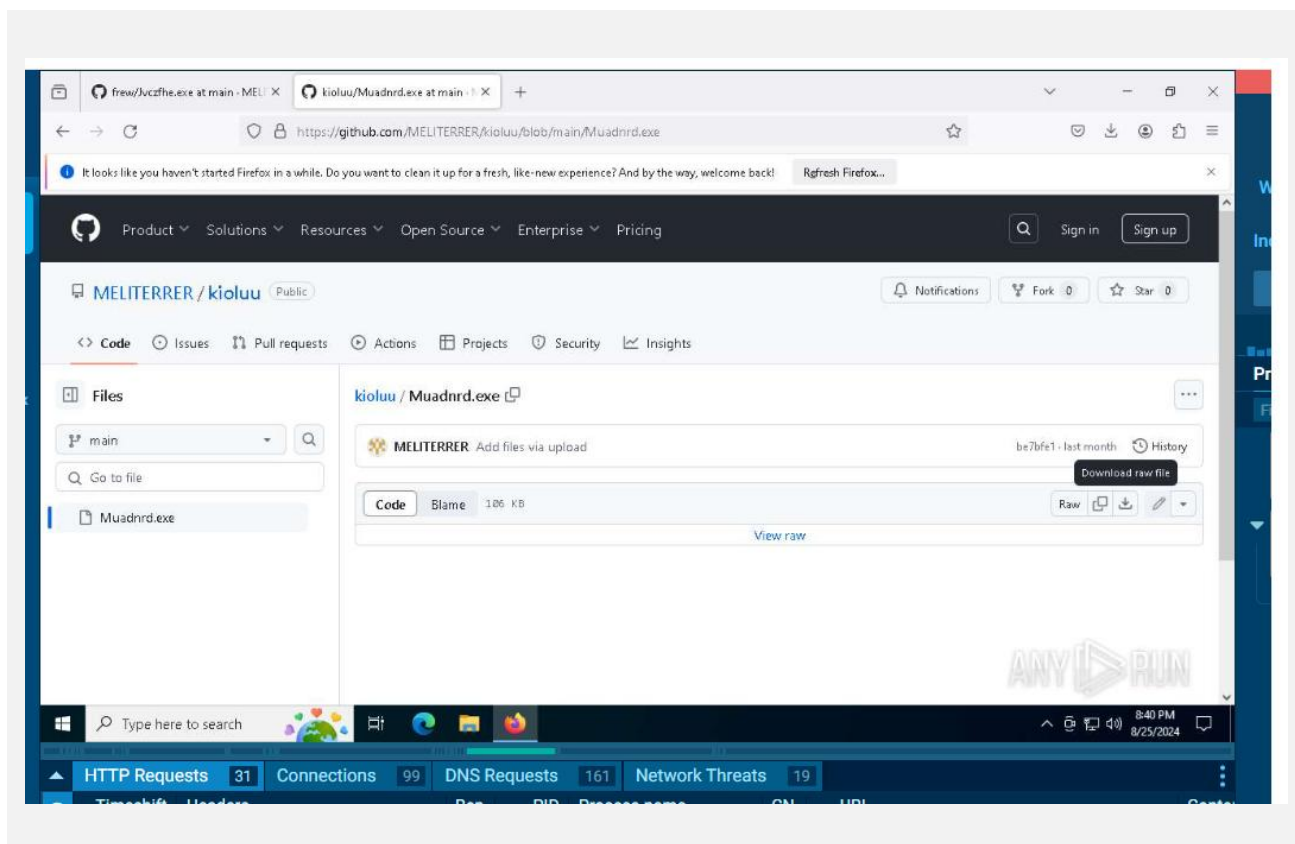


Figura 4 – Repository GitHub pubblico contenente Muadnrd.exe.

Anche in questo caso il tentativo di apertura genera un messaggio di errore, comportamento frequentemente osservato nei file utilizzati per nascondere o mascherare attività differenti rispetto a quelle dichiarate.

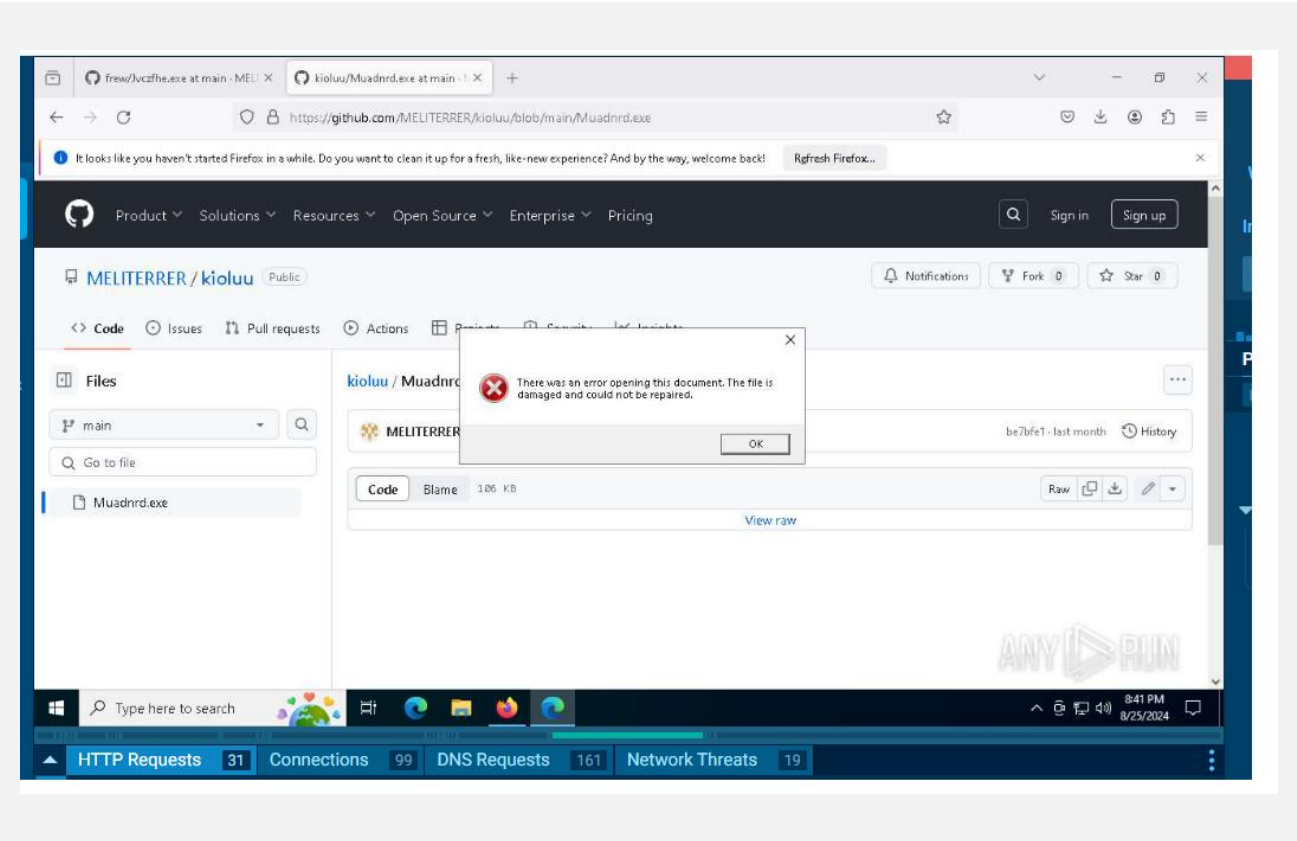


Figura 5 – Messaggio di errore durante il tentativo di apertura di Muadnrd.exe.

5. Indicator of Compromise (IOC)

Durante l'analisi delle connessioni di rete è stata individuata una comunicazione verso un dominio dinamico **DuckDNS**.

IOC	Valore
Dominio individuato	egehgdeshjbhjtreduckdns.org
Indirizzo IP associato	91.92.253.47
Porta utilizzata	7702/TCP
Processo coinvolto	InstallUtil.exe

L'utilizzo di servizi Dynamic DNS come **DuckDNS** può essere sfruttato da software malevoli per mantenere comunicazioni con infrastrutture remote anche in presenza di variazioni dell'indirizzo IP pubblico.

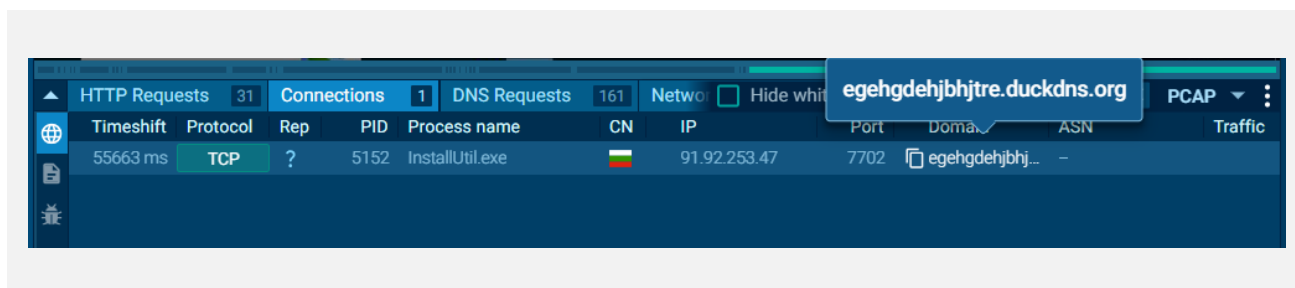


Figura 6 – Connessione di rete verso il dominio DuckDNS rilevata dalla sandbox.

⚠ InstallUtil.exe è un'utility legittima di .NET Framework, normalmente usata per installare/disinstallare servizi. Il suo utilizzo per generare traffico di rete verso un dominio DuckDNS è anomalo ed è una tecnica nota di living-off-the-land, in cui un binario firmato Microsoft viene sfruttato per eludere controlli basati su whitelist.

6. Tecniche MITRE ATT&CK Individuate

L'analisi ha evidenziato diverse tecniche riconducibili al framework MITRE ATT&CK.

6.1 T1568 — Dynamic Resolution

La sandbox ha rilevato richieste DNS verso un dominio **DuckDNS**. Questa tecnica viene utilizzata per risolvere dinamicamente indirizzi IP associati a domini controllati dagli attaccanti.

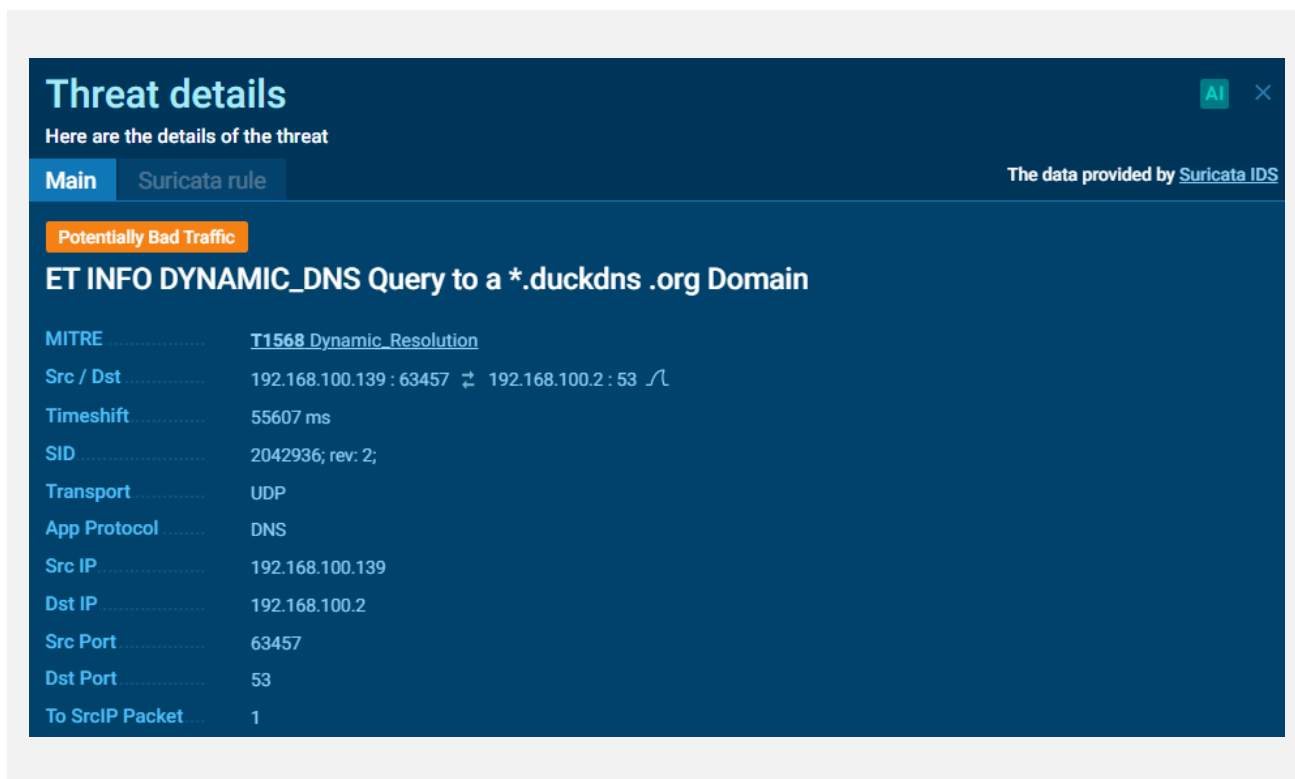


Figura 7 – Dettaglio della tecnica MITRE T1568 (Dynamic Resolution) rilevata dalla sandbox.

6.2 T1012 — Query Registry

Durante l'esecuzione del file **Muadnrd.exe** sono state effettuate interrogazioni al Registro di Windows per ottenere informazioni sul sistema. In particolare il processo ha letto il Machine GUID, letto il nome del computer e verificato le lingue supportate.

- lettura del Machine GUID
- lettura del nome del computer
- verifica delle lingue supportate

Questa attività rientra nella tecnica MITRE T1012 (Query Registry).

6.3 T1082 — System Information Discovery

Il processo ha inoltre raccolto informazioni sul sistema operativo e sull'ambiente in cui era in esecuzione. Le informazioni raccolte comprendono identificativo del sistema, nome del computer e impostazioni regionali e linguistiche.

- identificativo del sistema
- nome del computer
- impostazioni regionali e linguistiche

Questa attività è classificata come MITRE ATT&CK T1082 (System Information Discovery).

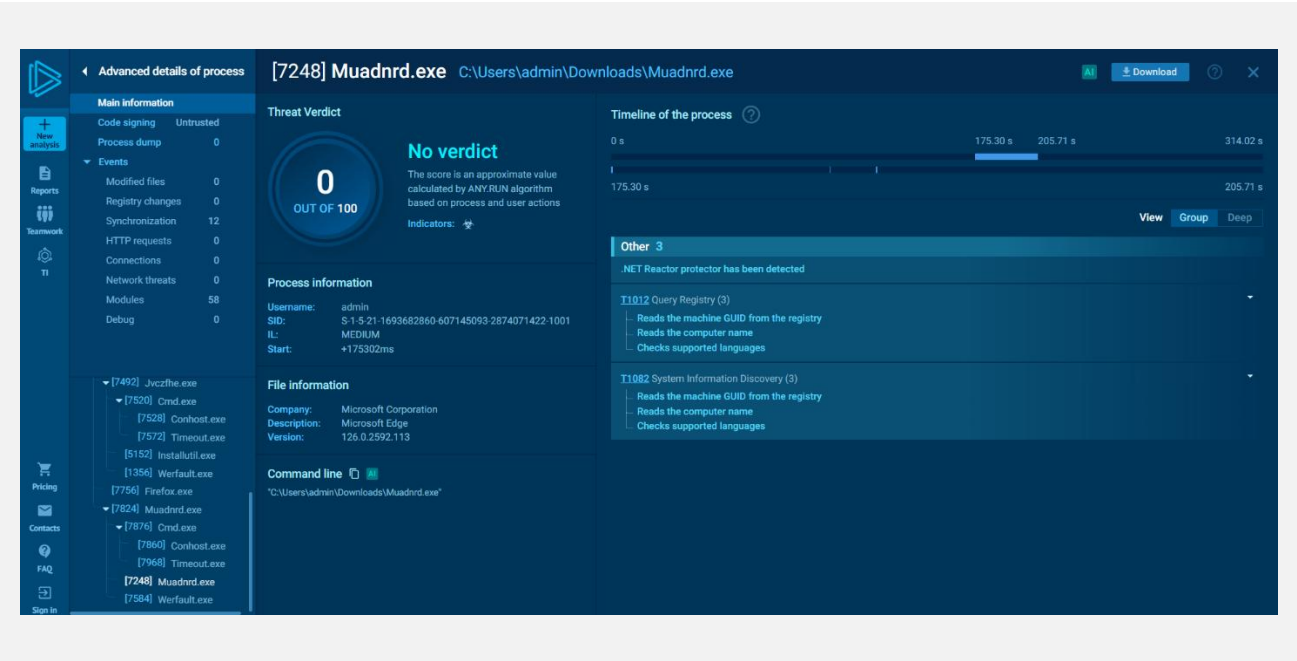


Figura 8 – Dettaglio del processo Muadnrd.exe con le tecniche T1012 e T1082 rilevate.

Tecnica MITRE ATT&CK	ID	Descrizione osservata
Dynamic Resolution	T1568	Richieste DNS verso il dominio DuckDNS per risoluzione dinamica
Query Registry	T1012	Lettura Machine GUID, nome computer e lingue supportate
System Information Discovery	T1082	Raccolta identificativo sistema, nome computer e impostazioni regionali

7. Ulteriori Osservazioni

L'analisi ha evidenziato la presenza della protezione **.NET Reactor**, utilizzata per offuscare il codice dell'applicazione e rendere più difficile l'analisi del file da parte di ricercatori e strumenti di sicurezza. Non sono state osservate modifiche a file locali, modifiche al registro o ulteriori connessioni di rete generate direttamente dal processo **Muadnrd.exe** durante il tempo di osservazione disponibile.

💡 .NET Reactor è un obfuscator commerciale per applicazioni .NET, usato sia per scopi legittimi di protezione del codice proprietario sia, come in questo caso, da malware per ostacolare il reverse engineering e l'analisi statica.

8. Conclusioni

L'attività ha consentito di identificare diversi Indicator of Compromise e tecniche MITRE ATT&CK associate ai file analizzati.

Elemento osservato	Dettaglio
Dominio Dynamic DNS	egehgdhjbhjtire.duckdns.org
Connessione di rete	91.92.253.47 — porta 7702/TCP
Processo coinvolto	InstallUtil.exe
Raccolta informazioni sistema	MITRE T1012 e T1082
Risoluzione dinamica domini	MITRE T1568
Offuscamento codice	Protezione .NET Reactor

L'analisi ha permesso di comprendere come individuare IOC, interpretare le evidenze fornite da una sandbox e correlare le attività osservate alle tecniche del framework MITRE ATT&CK.

Lesson Learned

- Un dominio Dynamic DNS come DuckDNS non è di per sé malevolo, ma la sua combinazione con un processo legittimo come InstallUtil.exe usato per generare traffico di rete è un pattern sospetto: i servizi DDNS gratuiti sono ampiamente usati da malware proprio per la velocità con cui un attaccante può cambiare IP senza modificare il dominio.
- Le tecniche T1012 e T1082 (raccolta informazioni di sistema e di registro) sono tipiche della fase di ricognizione iniziale di un malware: prima di agire, il payload verifica l'ambiente in cui si trova, anche per individuare sandbox o macchine virtuali di analisi.
- File con nomi casuali (Jvczfhe.exe, Muadnrd.exe) ospitati in repository GitHub pubblici sono un vettore di distribuzione malware crescente: GitHub viene spesso usato come hosting legittimo per evadere il blocco di domini noti malevoli da parte di firewall e proxy aziendali.

☒ Tutti gli obiettivi dell'esercitazione sono stati raggiunti. IOC e tecniche MITRE ATT&CK sono stati identificati e documentati a partire dalle evidenze fornite dalla sandbox ANY.RUN.

Fine Relazione — Studio IOC con ANY.RUN | Mauro Picca | S11 L5 | 19 Giugno 2026